DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT

Concurs de sector la FIZICĂ - 2019

Clasa XII-a

Subiectul 1. ***[12 puncte]***

Un pendul gravitațional ideal este abătut de la poziția de echilibru sub un unghi **α** față de verticală și lăsat liber, vezi desenul. Frecările cu aerul se neglijează. Cerințe:

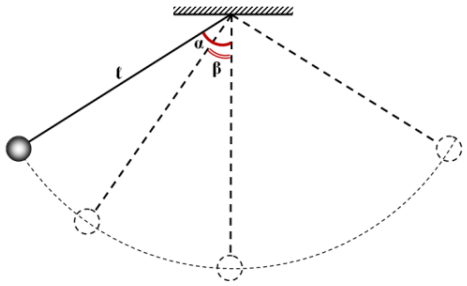
1.1. Cunoscînd că raportul dintre forța de tensiunea maximă și cea minimă din fir în mișcarea sa este $\boldsymbol{n = 2}$, determinați unghiul **α.**

1.2. Determinați pentru ce unghi **β** a firului cu verticala vectorul accelerației totale a corpului în mișcarea sa este orientat orizontal.

1.3. Se știe că perioada de oscilație a pendulului gravitațional depinde de amplitudinea unghiulară conform relației **(1)**. Pentru ce amplitudine unghiulară se poate de utilizat formula **(2)** cu o eroare de $\boldsymbol{\varepsilon \leq 1\%}$, **α-?**

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}\left(1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 sin^2\frac{\alpha}{2} + \left(\frac{1\cdot 3}{2\cdot 4}\right)^2 sin^4\frac{\alpha}{2} + \left(\frac{1\cdot 3\cdot 5}{2\cdot 4\cdot 6}\right)^2 sin^6\frac{\alpha}{2} + \cdots\right) \textbf{(1)}$$

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}} \textbf{(2)}$$



Задача 1. ***[12 баллов]***

Идеальный гравитационный маятник вывели из положения равновесия под углом **α** к вертикали и освободили, смотри рисунок. Трением воздуха пренебречь. Требования:

1.1. Зная, что соотношение максимальной и минимальной силы натяжения нити при движении маятника равно $\boldsymbol{n = 2}$, определить угол **α.**

1.2. Определите, для какого угла **β** нити с вертикалью, вектор полного ускорения при движении тела будет ориентирован горизонтально.

1.3. Известно, что период колебаний гравитационного маятника зависит от угловой амплитуды согласно формуле **(1)**. Для какой угловой амплитуды можно использовать формулу **(2)** с погрешностью $\boldsymbol{\varepsilon \leq 1\%}$, **α-?**

Subiectul 2. ***[12 puncte]***

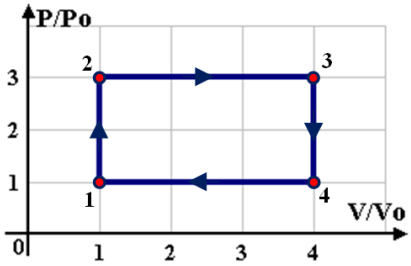
Un gaz ideal monoatomic care în starea inițială **1** are presiunea $\mathbf{P_0}$,volumul $\mathbf{V_0}$ și temperatura $\mathbf{T_0}$, este supus unui proces ciclic **1-2-3-4-1** cum este indicat în graficul $\frac{P}{P_0}\left(\frac{V}{V_0}\right)$alăturat. Cerințe:

2.1. Determinați temperaturile în stările **1**,**2**,**3**,**4** și numiți fiecare proces;

2.2. Determinați lucrul mecanic efectuat de gaz în procesul ciclic, ***L-?***

2.3. Trasați graficele dependențelor $\frac{P}{P_0}\left(\frac{T}{T_0}\right)$ și $\frac{V}{V_0}\left(\frac{T}{T_0}\right)$;

2.4. Aflați randamentului ciclului, ***η-?***



Задача 2. ***[12 баллов]***

Идеальный одноатомный газ, который в состоянии **1** имеет давление $\mathbf{P_0}$, объем $\mathbf{V_0}$ и температуру $\mathbf{T_0}$, подвергается циклическому процессу **1-2-3-4-1**, как показано на графике $\frac{P}{P_0}\left(\frac{V}{V_0}\right)$. Требования:

2.1. Определите температуры состояний **1**,**2**,**3**,**4** и назовите каждый процесс;

2.2. Определить механическую работу, выполняемую газом в циклическом процессе, ***A-?***

2.3. Нарисуйте графики зависимости $\frac{P}{P_0}\left(\frac{T}{T_0}\right)$ и $\frac{V}{V_0}\left(\frac{T}{T_0}\right)$;

2.4. Определите **К.П.Д.** процесса, ***η-?***

Chișinău - 2019

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT

Concurs de sector la FIZICĂ - 2019

Clasa XII-a

Subiectul 3. ***[12 puncte]***

Un sistem este format dintr-o pană cu masa $\mathbf{M_0=2,484kg}$ care formează un plan înclinat cu unghiul $\boldsymbol{\alpha=53^0}$ plasat pe o suprafață orizontală, un scripete fixat în vârful penei, un fir inextensibil și inponderabil înfășurat peste scripete, care la capete este prins cu un corp paralelipipedic cu masa **M=4kg** și altul cu masa **m=1kg**. Între corpul **M** și pana $\mathbf{M_0}$ coeficentul de frecare la alunecare este $\boldsymbol{\mu}$**=0,25**, iar între $\mathbf{M_0}$ și suprafața orizontală $\boldsymbol{\mu_0}$ necunoscut.

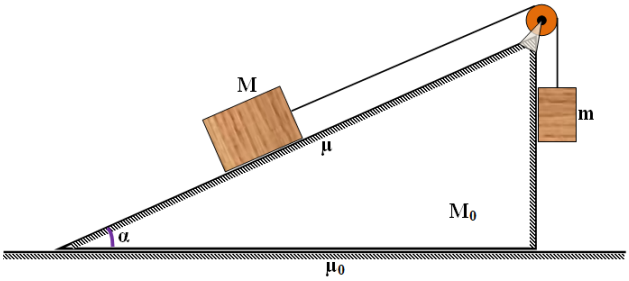
Constante: $\mathbf{g=10m/s^2}$, $\mathbf{\sin 53^0= 0,6}$ și $\mathbf{\cos 53^0= 0,8}$. Inițial corpurile sunt menținute în repaus. Cerințe:

3.1. Considerând că pana este fixată pe suprafața orizontală și eliberând corpurile **m** și **M**, aflați accelerația corpurilor și forța detensiune în fir, ***a-? T-?***

3.2. Readucem corpurile în poziția inițială și le lăsăm liber împreună cu pana. Determinați pentru ce coeficent de frecare la alunecare între pană și suprafața orizontală, aceasta va rămâne pe loc, $\boldsymbol{\mu_0}$***-?***

3.3. Presupunem acum că în sistem lipsesc frecările, inițial toate sorpurile sunt menținute în repaus și apoi eliberate. Considerând că corpul **m** parcurge o înălțime de **H=1m**, aflați vitezele fiecărui corp față de suprafața orizontală în acest moment, $\boldsymbol{V_{M_0}-?\, V_M-?\, V_m-?}$

Задача 3. ***[12 баллов]***



Система состоит из клина массы $\mathbf{M_0 = 2,484\ кг}$, который образует наклоненную плоскость, с углом $\boldsymbol{\alpha = 53^0}$, находится на горизонтальной поверхности, неподвижный блок закреплённый на верхней части клина, нерастяжимая нить перекинута через блок, которая на одном конце скреплена с телом массы **M = 4 кг** а в другом с массой **m = 1 кг**. Между телом **M** и клином $\mathbf{M_0}$ коэффициент трения при скольжении равен $\boldsymbol{\mu}$ **= 0,25**, а между $\mathbf{M_0}$ и горизонтальной поверхностью $\boldsymbol{\mu_0}$ неизвестен. *Константы:* $\mathbf{g = 10\ м/с^2}$, $\mathbf{\sin 53^0 = 0,6}$ и $\mathbf{\cos 53^0 = 0,8}$.

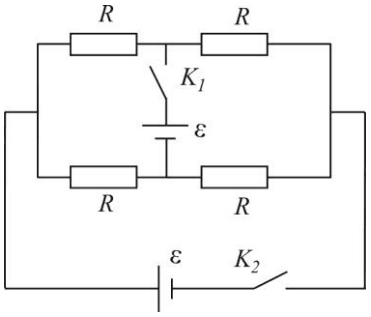
Первоначально тела поддерживаются в покое. Требования:

3.1. Учитывая, что клин закреплен к горизонтальной поверхности, а тела **m** и **M** освобождаются, найти ускорение тел и натяжение в нити, **a-? T-?**

3.2. Возвращаем тела в начальное положение и освобождаем. Определить для какого коэффициента трения скольжения между клином и горизонтальной поверхностью, клин останется неподвижным, $\boldsymbol{\mu_0}$**-?**

3.3. Предположим теперь, что в системе отсутствует трение, изначально все тела находятся в состоянии покоя и затем освобождены. Учитывая, что тело **m** проходит высоту **H = 1m**, найдите в этой момент скорость каждого тела относительно горизонтальной поверхности, $\boldsymbol{V_{M_0}-?\, V_M-?\, V_m-?}$

Problema 4. ***[12 puncte]***



În circuitul din figură rezistențele sunt identice, au valoarea ***R***, iar bateriile au rezistență internă neglijabilă și *tem* $\boldsymbol{\varepsilon}$. Determinați puterea sumară pe întreg circuitul pentru cazurile:

4.1. Întrerupătorul $\mathbf{K_1}$ este deschis, iar $\mathbf{K_2}$ este închis.

4.2. Întrerupătorul $\mathbf{K_1}$ este închis, iar $\mathbf{K_2}$ este deschis.

4.3. Ambele întrerupătoare sunt închise.

Задача 4. ***[12 баллов]***

В цепи, представленной на рисунке все сопротивления равны ***R***, а источники тока с пренебрегающими внутренними сопротивлениями, имеют эдс равными $\boldsymbol{\varepsilon}$. Найти общую электрическую мощность цепи в следующих случаях:

4.1. Ключ $\mathbf{K_1}$ открыт, а ключ $\mathbf{K_2}$ закрыт.

4.2. Ключ $\mathbf{K_1}$ закрыт, а ключ $\mathbf{K_2}$ открыт.

4.3. Оба ключа закрыты.

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT

Concurs de sector la FIZICĂ - 2019

Clasa XII-a

Problema 5. ***[12 puncte]***



O bobină solenoid este formată din două înfășurări uniforme coaxiale executate din același fir, separate, pe o carcasă cilindrică de hârtie, cu inductanțele $\mathbf{L_1=40\ mH}$ și $\mathbf{L_2=640mH}$, respectiv. Rezistența ohmică a întregii bobine este $\mathbf{R=10\Omega}$. Aplicând o tensiune continuă de $\mathbf{U_0=10V}$ bobinei, se obține pe prima înfășurare căderea de tensiune $\mathbf{U_1=2V}$. Ce tensiune efectivă va fi la capetele primei înfășurări dacă bobinei i se aplică o tensiune alternativă cu frecvența $\mathbf{\nu=50Hz}$ și amplitudinea $\mathbf{U_m=14,1V}$, în următoarele cazuri:

5.1. În interiorul carcasei bobinei nu se află nimic.

5.2. Doar în interiorul primei înfășurări este un miez cu permeabilitatea relativă $\mathbf{\mu=40\ 000}$.

5.3. Doar în interiorul celei de a doua înfășurări este un miez cu permeabilitatea relativă $\mathbf{\mu=40\ 000}$.

5.4. Toată bobina se află pe un miez lung închis cu permeabilitatea relativă $\mathbf{\mu=40\ 000}$.

Задача 5. ***[12 баллов]***



Катушка соленоид состоит из двух соосных раздельных обмоток, намотанными одним и тем же проводом на цилиндрический бумажный каркас, с индуктивностями $\mathbf{L_1=40\ мГн}$ и $\mathbf{L_2=640\ мГн}$, соответственно. Омическое сопротивление катушки равно $\mathbf{R=10Ом}$. Прилагая постоянное напряжение $\mathbf{U_0=10В}$к выводам катушки, получается падение напряжения на первой обмотке $\mathbf{U_1=2В}$. Какое эффективное напряжение будет на концах первой обмотки, если катушка подключается к источнику переменного напряжения частотой $\mathbf{\nu=50Гн}$ и амплитудой $\mathbf{U_m=14,1В}$, в следующих случаях:

5.1. Внутри катушки ничего не находится.

5.2. Только внутри первой обмотки введен сердечник с относительной магнитной проницаемостью $\mathbf{\mu=40\ 000}$.

5.3. Только внутри второй обмотки введен сердечник с относительной магнитной проницаемостью $\mathbf{\mu=40\ 000}$.

5.4. Вся катушка находится на длинный замкнутый сердечник с относительной магнитной проницаемостью $\mathbf{\mu=40\ 000}$.

Total - 60 puncte.

Всего - 60 баллов.